

Tecnología de Objetos - Laboratorio 02

Objetivo:

- Implementar un sistema sencillo en Java aplicando los tipos de relaciones entre clases y luego dibujar el diagrama UML correspondiente.
- Comparar con otros lenguajes de programación: Go, Python, JavaScript. (Sólo uno de ellos) Sobre su implementación.

Desarrollo:

1. Crear las Clases y sus Relaciones.

Problema propuesto:

Herencia: Clase Persona (atributos: nombre, edad). Clases hijas: Profesor y Estudiante.

Composición: Clase Curso está compuesta por un Horario (si el curso deja de existir, el horario también).

Agregación: Clase Universidad tiene una lista de Cursos (los cursos pueden existir fuera de la universidad, pero la universidad los “agrupa”).

Dependencia: Clase Reporte depende del Estudiante porque genera un reporte temporal de sus datos.

Respetar los atributos privados y crear constructores, getters y setters (JavaBeans).

Implementar toString() en cada clase.

Crear un programa principal (Main).

Se crean 2 profesores y 3 estudiantes.

Se crean 2 cursos (cada uno con un horario).

Se agreguen los cursos a la universidad.

Se genera un reporte de un estudiante.

Dibujar el diagrama UML mostrando las relaciones:

Preguntas:

1. ¿Qué diferencias puede resaltar en las implementaciones de los dos lenguajes de programación en POO?
2. ¿En su implementación dónde se puede evidenciar la protección de datos o la seguridad utilizando la técnica de la programación orientada a objetos?

Son 3 Entregables:

[01] <https://github.com/USUARIO/teo/lab02/Main.java> (Clona 10min antes de terminar clase)

[02] <https://github.com/USUARIO/teo/lab02/README.md> (Clona 10min antes de terminar clase)

[03] <https://github.com/USUARIO/teo/lab02/informe.pdf> (Clona la próxima clase)

Referencias:

<https://docs.scala-lang.org/es/tour/tour-of-scala.html>

<https://www.geeksforgeeks.org/scala/scala-programming-language/>

<https://onecompiler.com/scala>

<https://www.programiz.com/scala/online-compiler/>

<https://www.jdoodle.com/compile-scala-online>

<https://paiza.io/es/projects/new>